

De la Categoría de Homotopia de Módulos Proyectivos sobre Álgebras Gentiles para la Categoría de Bondarenko

Germán Benitez¹

¹ Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, Amazonas, Brasil

✉ gabm@ufam.edu.br, gabm03@gmail.com

ALTENCOA11-2026, 5 al 9 de octubre, 2026

San Juan de Pasto, Universidad de Nariño

Resumen. Bondarenko y Drozd presentaron una descripción de todos los objetos indescomponibles en una categoría de representaciones de posets, hoy en día conocida como Categoría de Bondarenko. Esta categoría fué esencial en el trabajo de Bekkert y Merklen, en [1], para clasificar todos los objetos indescomponibles de la categoría derivada de álgebras gentiles. En vista de esta conexión con la categoría derivada, la cual posee una estructura triangulada, en esta charla, presentaremos una estructura triangulada para cierto cociente de la categoría de Bondarenko asociada a un poset. Como una consecuencia de este hecho, mostraremos el funtor de inmersión triangulado de la categoría de homotopia de módulos proyectivos sobre álgebras gentiles para un cociente de la categoría de Bondarenko.

Proyecto en colaboración con *Gustavo Costa* [2, 3] de la Universidade Federal do ABC (UFABC) y con *Lucas Queiroz Pinto* [3] de la Universidade de São Paulo (IME-USP).

Palabras claves. Categoría de homotopia, categoría derivada, representaciones de posets, categoría triangulada.

Referencias

- [1] V. Bekkert and H. A. Merklen, Indecomposables in derived categories of gentle algebras, *Algebr. Represent. Theory* **6** (2003), no. 3, 285–302; MR2000963
- [2] G. Benitez and G. Costa, From the homotopy category of projective modules over gentle algebras to poset representations, *J. Algebra* **690** (2026), 340–378; MR4989294
- [3] Benitez, G., Costa, G., Pinto, L., (2024). Triangulated Structure for Bondarenko’s Category, 12 pp. arXiv: 2403.18836. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2403.18836>